

UNIDAD 8. SERVICIOS DE VÍDEO Y STREAMING

El servicio multimedia de vídeo se encarga de la creación, gestión y difusión de contenidos visuales, diferenciando claramente entre la emisión en directo (**Streaming**) y el acceso a catálogos (**Bajo demanda**).

1. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE VÍDEO

Según la interacción entre el servidor y el cliente, existen dos modelos principales:

- **Streaming (Emisión en directo):** El servidor recibe una señal de vídeo en tiempo real y la retransmite a múltiples clientes simultáneamente. Ejemplo: **Owncast** con **OBS Studio**.
- **Vídeo bajo demanda (VoD):** El usuario accede a un catálogo de archivos previamente almacenados en el servidor y decide qué ver y cuándo. Ejemplo: **Plex Media Server**.

2. PROTOCOLOS Y PUERTOS DE VÍDEO

Para el funcionamiento de estos servicios, es vital el uso de protocolos específicos de transporte y señalización:

A. Protocolos de Emisión (Streaming)

- **RTMP (Real-Time Messaging Protocol):** Utilizado para enviar la señal desde el software de emisión (OBS) hacia el servidor (Owncast).
 - **Puerto 1935 (TCP):** Puerto estándar para el flujo de datos RTMP.
- **HLS (HTTP Live Streaming):** Protocolo basado en HTTP que divide el vídeo en pequeños fragmentos para su reproducción en navegadores.
 - **Puerto 8080/tcp:** Utilizado por Owncast para la interfaz web y visualización.

B. Protocolos de Gestión y Acceso

- **Plex Media Protocol:**
 - **Puerto 32400 (TCP):** Puerto crítico para el acceso a la interfaz web y la comunicación con clientes Plex.
- **Samba (SMB):** Permite la gestión remota de archivos multimedia como si fueran carpetas locales.
 - **Puerto 445 (TCP):** Puerto para el intercambio de archivos en red.

3. EL ECOSISTEMA DEL SERVIDOR DE VIDEO (Docker)

Un servidor de vídeo moderno, como el configurado con **Docker**, se compone de varios servicios orquestados que cumplen funciones específicas:

SERVICIO	FUNCIÓN PRINCIPAL	PUERTO
Plex	Organiza, descarga metadatos y emite el contenido a los clientes.	32400
Transmission	Cliente de descargas Torrent para obtener nuevos contenidos multimedia.	9091
Flexget	Automatiza la búsqueda y organización de archivos de vídeo.	5050
Samba	Facilita el acceso y movimiento de archivos entre el servidor y otros PC.	445

4. CONFIGURACIÓN TÉCNICA Y FLUJO DE TRABAJO

A. Creación del Contenido (Estudio)

El **estudio** es donde se genera la señal. En tu práctica, se utiliza **OBS Studio** para capturar fuentes (pantalla, webcam, audio) y enviarlas mediante una **Streaming Key** al servidor.

B. Despliegue del Servidor

Para garantizar la persistencia y seguridad del servidor, se aplican estas medidas:

1. **Variables de Entorno (.env):** Centralizan rutas como STORAGE_PATH y MEDIA_PATH para evitar errores de permisos.
2. **Firewall (UFW):** Apertura obligatoria de puertos para que el cliente pueda conectar con el servidor.
3. **Montaje de Volúmenes:** En Docker, se vinculan carpetas del host (Ubuntu) con carpetas del contenedor para que los archivos no se pierdan al reiniciar.